2.2 进制之间的转换

考纲定位：计算机组成原理 · 第 2 章 数据的表示和运算（2.2） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（进制转换、二/八/十六进制互转、补零、按权展开）

一句话核心：任意进制都按“位权 × 系数”展开；二/八/十六进制按 3/4 位分组；十进制整数除基取余、小数乘基取整

一、任意进制按权展开的通式

$$d_{n-1} \times r^{n-1} + d_{n-2} \times r^{n-2} + \cdots + d_1 \times r^1 + d_0 \times r^0 + d_{-1} \times r^{-1} + d_{-2} \times r^{-2} + \cdots + d_{-m} \times r^{-m}$$

公式

$$N = \sum_{i=-m}^{n-1} d_i r^i$$

- n 位整数位，m 位小数位
- r 为基数：2、8、10、16
- d_i 为第 i 位的数字，$0 \le d_i < r$

例：$1011.101_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} = 11.625$

易错

- 位权从小数点向两侧展开，小数位是负指数
- 基数为 16 时，A~F 分别表示 10~15
- 不要漏掉 0 系数项

二、各进制的具体表示

	十进制	二进制	八进制	十六进制
数 码	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	0, 1	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
基数r	10	2	8	16
进 位	逢十进一	逢二进一	逢八进一	逢十六进一
表 示	(数)$_{10}$ $(101011)_{10}$	(数)$_2$ $(101011)_2$	(数)$_8$ $(101011)_8$	(数)$_{16}$ $(101011)_{16}$
	数D 101011D	数B 101011B	数O 101011O	数H 101011H
C语言	数	0b数	0数	0x数

进制	基数	数字	C 语言常见写法
二进制	2	0,1	`0b` 前缀（部分编译器/C23）
八进制	8	0~7	`0` 前缀
十进制	10	0~9	无前缀
十六进制	16	0~9,A~F	`0x` 前缀

注：重点记忆通用符号以及 C 语言中的表示；C 语言中 `0b` 不是所有标准版本都支持，408 题目会明确

三、进制转换

3.1 任意进制转十进制

任意进制 ⟶ 十进制（按“权”展开）

任意进制数 D 的取值为：

$$d_{n-1}\times r^{n-1}+d_{n-2}\times r^{n-2}+\cdots+d_1\times r^1+d_0\times r^0+d_{-1}\times r^{-1}+d_{-2}\times r^{-2}+\cdots+d_{-m}\times r^{-m}$$

	十进制	二进制	八进制	十六进制
数码d_i	$0,1,2,3,4,5,6,7,8,9$	$0,1$	$0,1,2,3,4,5,6,7$	$0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F$
基数r	10	2	8	16

【举例1】

$$(1011.101)_2=1\times2^3+0\times2^2+1\times2^1+1\times2^0+1\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}=11.625$$

$$(702.6)_8=7\times8^2+0\times8^1+2\times8^0+6\times8^{-1}=450.75$$

$$(A9DE.CF)_{16}=A\times16^3+9\times16^2+D\times16^1+E\times16^0+C\times16^{-1}+F\times16^{-2}$$

$$=10\times16^3+9\times16^2+13\times16^1+14\times16^0+12\times16^{-1}+15\times16^{-2}=43486.80859375$$

方法

- 按位权展开，逐项相乘后相加
- 整数部分从右往左权为 $r^0,r^1,\ldots$
- 小数部分从左往右权为 $r^{-1},r^{-2},\ldots$

3.2 二进制与八进制、十六进制的转化

二进制 ⟷ 八进制 ， 二进制 ⟷ 十六进制

3 位二进制数 ⟷ 1 位八进制数　　4 位二进制数 ⟷ 1 位十六进制数

常用十进制数、二进制数、八进制数、十六进制数对照表

熟记
甚至本能反应

十进制	二进制	八进制	十六进制	十进制	二进制	八进制	十六进制
0	0000	0	0	8	1000	10	8
1	0001	1	1	9	1001	11	9
2	0010	2	2	10	1010	12	A
3	0011	3	3	11	1011	13	B
4	0100	4	4	12	1100	14	C
5	0101	5	5	13	1101	15	D
6	0110	6	6	14	1110	16	E
7	0111	7	7	15	1111	17	F

3.2.1 二进制、八进制

- 二进制转八进制：从低位到高位，每 3 位一组，不足 3 位在高位补 0
- 八进制转二进制：每一位展开成 3 位二进制
- 分组从小数点向两侧进行

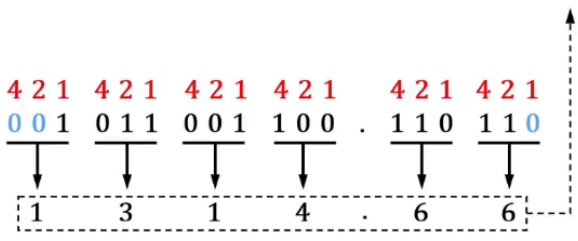
3.2.2 二进制、十六进制

- 二进制转十六进制：从低位到高位，每 4 位一组，不足 4 位在高位补 0
- 十六进制转二进制：每一位展开成 4 位二进制
- 八进制与十六进制互转，可通过二进制作为桥梁

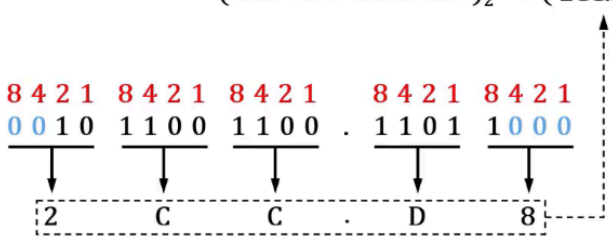
3.2.3 举例

【举例2】

$(1011001100.11011)_2 \rightarrow (1314.66)_8$



$(1011001100.11011)_2 \rightarrow (2CC.D8)_{16}$



易错

- 分组必须从小数点开始向两侧分，不是从最左端开始
- 不足位在高位补 0；小数部分不足位在低位补 0
- 十六进制 A~F 不要写成 10~15 两个字符

3.3 十进制转任意进制

十进制 ⟶ 任意进制
（除基取余，乘基取整）

一般地，一个任意进制数D可表示为：$\underbrace{d_{n-1}d_{n-2}\cdots d_1d_0}_{n个整数位}.\underbrace{d_{-1}d_{-2}\cdots d_{-m}}_{m个小数位}$ （n和m为正整数）

任意进制数 D 的取值为：

$$d_{n-1}\times r^{n-1}+d_{n-2}\times r^{n-2}+\cdots+d_1\times r^1+d_0\times r^0+d_{-1}\times r^{-1}+d_{-2}\times r^{-2}+\cdots+d_{-m}\times r^{-m}$$

除基取余（针对整数部分）

基数r（已知）

$d_{n-1}\times r^{n-1}+d_{n-2}\times r^{n-2}+\cdots+d_1\times r^1+d_0\times r^0$ = 十进制数的整数部分（已知）

各数位上的数码未知（也就是我们要计算得出的）

3.3.1 除基取余（整数部分）

通过按权展开的通式发现，可以通过原式除以基数而后取余数的方式，得到当前最低位的数字

除基取余（针对整数部分）

$$\frac{d_{n-1}\times r^{n-1}+d_{n-2}\times r^{n-2}+\cdots+d_1\times r^1+d_0\times r^0}{r}=\underbrace{d_{n-1}\times r^{n-2}+d_{n-2}\times r^{n-3}+\cdots+d_1\times r^0}_{商}+\frac{d_0}{r}$$

$0\le\frac{d_0}{r}<1$，$\frac{d_0}{r}$ 余数

$$\frac{d_{n-1}\times r^{n-2}+d_{n-2}\times r^{n-3}+\cdots+d_1\times r^0}{r}=\underbrace{d_{n-1}\times r^{n-3}+d_{n-2}\times r^{n-4}+\cdots+d_2\times r^0}_{商}+\frac{d_1}{r}$$

$\frac{d_1}{r}$ 余数

$\vdots$

商=0

除基取余（针对整数部分）　低位先得

【举例3】

$(123)_{10} \rightarrow (1111011)_2$

2 | 123	
2 | 61	余数1 (d_0)
2 | 30	余数1 (d_1)
2 | 15	余数0 (d_2)
2 | 7	余数1 (d_3)
2 | 3	余数1 (d_4)
2 | 1	余数1 (d_5)
0	余数1 (d_6)

$(123)_{10} \rightarrow (173)_8$

8 | 123	
8 | 15	余数3 (d_0)
8 | 1	余数7 (d_1)
0	余数1 (d_2)

$(123)_{10} \rightarrow (7B)_{16}$

16 | 123	
16 | 7	余数B (d_0)
0	余数7 (d_1)

步骤

1. 整数除以基数，余数为最低位
2. 商继续除以基数，余数为次低位
3. 直到商为 0
4. 余数从下往上读

例：$13_{10} = 1101_2$

3.3.2 乘基取整（小数部分）

乘基取整　（针对小数部分）

$$(d_{-1} \times r^{-1} + d_{-2} \times r^{-2} + \cdots + d_{-m} \times r^{-m}) \times r = \underbrace{d_{-1} \times r^{0}}_{\text{整数}d_{-1}} + \underbrace{d_{-2} \times r^{-1} + \cdots + d_{-m} \times r^{-(m-1)}}_{\text{小数}}$$

$$(d_{-2} \times r^{-1} + \cdots + d_{-m} \times r^{-(m-1)}) \times r = \underbrace{d_{-2} \times r^{0}}_{\text{整数}d_{-2}} + \underbrace{\cdots + d_{-m} \times r^{-(m-2)}}_{\text{小数}}$$

$$\vdots$$

小数=0 或 达到指定精度

乘基取整 （针对小数部分） 高位先得

【举例4】

$(0.6875)_{10} \rightarrow (0.1011)_2$

$$
\begin{array}{rl}
0.6875 & \\
\times \quad 2 & \\
\hline
1.375 & \text{整数 } 1 \ (d_{-1}) \\
0.375 & \\
\times \quad 2 & \\
\hline
0.75 & \text{整数 } 0 \ (d_{-2}) \\
\times \quad 2 & \\
\hline
1.5 & \text{整数 } 1 \ (d_{-3}) \\
0.5 & \\
\times \quad 2 & \\
\hline
1.0 & \text{整数 } 1 \ (d_{-4})
\end{array}
$$

$(0.6875)_{10} \rightarrow (0.54)_8$

$$
\begin{array}{rl}
0.6875 & \\
\times \quad 8 & \\
\hline
5.5 & \text{整数 } 5 \ (d_{-1}) \\
0.5 & \\
\times \quad 8 & \\
\hline
4.0 & \text{整数 } 4 \ (d_{-2})
\end{array}
$$

$(0.6875)_{10} \rightarrow (0.B)_{16}$

$$
\begin{array}{rl}
0.6875 & \\
\times \quad 16 & \\
\hline
11.0 & \text{整数 B } (d_{-1})
\end{array}
$$

步骤

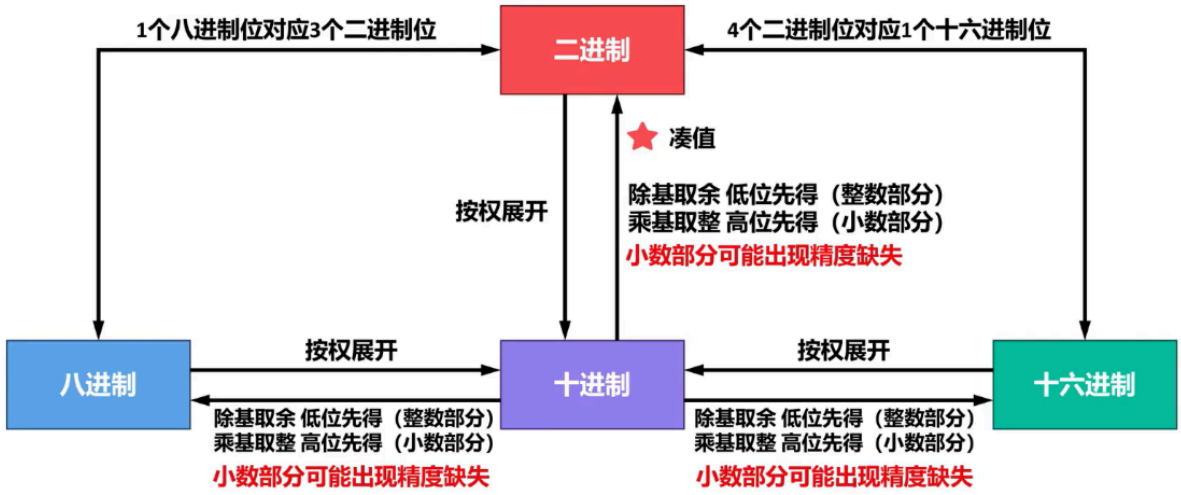
1. 小数乘以基数，取整数部分为最高小数位
2. 剩下的小数部分继续乘基数
3. 直到小数部分为 0，或达到精度要求
4. 整数部分从上往下读

例：$0.625_{10} = 0.101_2$

易错

- 整数部分“除基取余”的余数要倒序读
- 小数部分“乘基取整”的整数部分要正序读
- 小数不一定能有限表示；题目会给出位数
- 整数和小数要分开转换，最后拼接

四、总结



常用2的幂次方数

2^{16}	2^{15}	2^{14}	2^{13}	2^{12}	2^{11}	2^{10}	2^{9}	2^{8}	2^{7}	2^{6}	2^{5}	2^{4}	2^{3}	2^{2}	2^{1}	2^{0}	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
65536	32768	16384	8192	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125

快速推导　　熟 记

转换方向	方法	读取顺序
任意进制 → 十进制	按权展开	直接相加
二进制 → 八进制	3 位一组	从低位向高位
二进制 → 十六进制	4 位一组	从低位向高位
十进制整数 → 任意进制	除基取余	余数倒序
十进制小数 → 任意进制	乘基取整	整数正序

知识关联：数据表示总览（2.1 概述）；定点编码（2.3 定点数的原码）；浮点表示（2.8 浮点数的表示形式以及表示范围）